

成人氣管內管插管

(一)說明：向家屬說明氣管內管插管之原因。

(二)預測可能的困難插管：以 HEAVEN（低-重-塞-吐-血-受限）評估患者，符合越多項到院前第一次插管成功率越低。

※ DL：傳統式喉鏡、VL：影像式插管器材

HEAVEN	說明	可嘗試處置方式
Hypoxemia 低血氧症	在插管時 SP02 < 93%，患者易在插管當下演變成緩脈、cardiac arrest	Flush O2：插管過程持續給予鼻管給氧，流量開 15 L/min
Extremes of size 極端體重	小於 8 歲的幼兒、或是明顯肥胖之患者	嗅吸姿勢（Sniffing position，註 1），或斜坡擺位姿勢（ramp position，註 2）
Anatomic disruption/Obstruction 解剖阻塞	因為外傷、腫塊、腫脹、異物或是其他構造異常，造成喉鏡視野受阻之傷患	Magill 異物夾
Vomit/Blood/Fluid 嘔吐/血液/液體	呼吸道中存在之任何液體之病患	使用 SALAD 技術，並盡快置入氣管內管。
Exsanguination 出血	持續出血、嚴重貧血之傷病患，此類病患的氧氣留存量較低，較難承受插管時的缺氧時間。	盡可能盡快置入氣管內管。
Neck 頸椎受限	需限制頸椎活動之傷患	可考慮先選擇 VL

(三)準備器械且確認功能正常：

1. 選擇傳統式喉鏡附成人彎式葉片 (DL, Direct Laryngoscope), 或影像式插管器材 (VL, Video Laryngoscope)。
2. 選擇氣管內管(女性約 7~7.5 號, 男性約 7.5~8 號)
3. 無菌空針 (10ml 以上), 測試氣囊(Cuff)。
4. 潤滑。
5. 調整氣管內管通條 (Stylet) 並結合氣管內管。
6. 考慮準備抽吸裝置 (含 14 號、16 號無菌抽吸管) 及異物夾 (Magill forceps)。
7. 給氧設備 (含成人 BVM)。
8. 聽診器。
9. 脈衝式血氧儀 (Pulse oximeter)。
10. 潮氣末二氧化碳監測設備 (Capnography) 及食道偵測器 (EDD)。
11. 固定氣管內管器材。

(四)確認個人防護裝備。

(五)擺位：可嘗試將患者呼吸道擺設成嗅吸姿勢 (Sniffing position, 註 1) 或斜坡擺位姿勢 (RAMP Position, 註 2)

(六)插管：

1. 以適當大小之喉鏡葉片 (Blade: 測量嘴角至耳垂距離) 或影像式插管器材將下顎挑起。
2. 可目視聲帶 (Vocal cords), 必要時抽吸 (SALAD 技術) 或以異物夾 (Magill forceps) 移除異物。
3. 持續目視可見聲帶, 將氣管內管插入氣管, 直到氣管內管氣囊穿過聲帶。
4. 置氣管內管深度於 19 至 23 公分處。
5. 移開喉鏡及通條 (保持氣管內管位置及深度)。
6. 使用針筒將氣囊充氣 10ml。

註: Cuff 內適當壓力約 25~35cmH₂O, 過多的氣囊壓力 (超過 40 cmH₂O) 容易壓迫氣管黏膜處微血管, 造成壓瘡。

7. 確認氣管內管位置, 包括初級確認及次級確認。

(1) 初級確認: 插管時看到聲帶並從中插入, 用聽診器確認 5 點位置, 2 側胸部有擴張, 氣管內管有水氣。

(2) 次級確認: 使用 Capnography (有 6 個波形以上) 或使用食道偵

測器 EDD (擠壓 EDD 球體使成負壓狀態，再將其接上氣管內管接合器上，觀察 EDD 球體是否回復原狀)。

8. 固定氣管內管於 19 至 23 公分處。

9. 持續監測氣管內管位置及通氣狀況。

10. 依規定填寫救護紀錄表。

註 1：嗅吸姿勢：將病人枕部墊高約 10 公分打開呼吸道(如圖 1)。

註 2：斜坡擺位姿勢：將病人背部、枕部墊高成斜面，使耳道與胸骨同高，且打開呼吸道(臉部平行於天花板)(如圖 2)。體型肥胖患者在插管時，斜坡擺位姿勢比嗅吸姿勢能有較佳的插管視角。



圖 1. 嗅吸姿勢

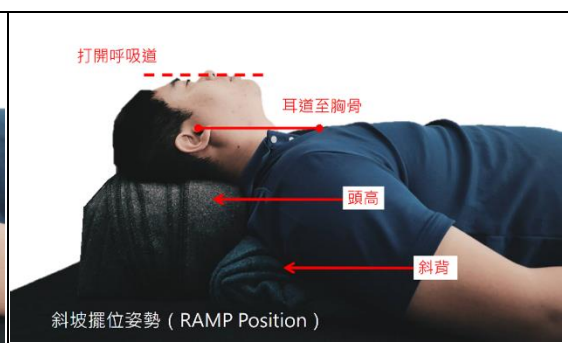


圖 2. 斜坡擺位姿勢

(七)狀況排除要領

1. 呼吸道內有嘔吐/血液/液體時，執行 SALAD 技術(Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination)：

(1)將患者擺位後，一手打開呼吸道，一手抓住硬式抽吸導管(RSC，Rigid suction catheter)。

(2)利用 RSC 清除口腔液體，盡可能將上呼吸道中可目視範圍進行抽吸。

(3)置入喉鏡時，RSC 持續抽吸並先行於喉鏡前端，依序除汙上呼吸道、食道，直到喉鏡達到最佳位置。

(4)當喉鏡挑起控制下顎時，RSC 在聲門和可目視氣管處進行抽吸，而後將 RSC 放置到喉鏡左側，將其尖端推進直到位於食道口，用以持續抽吸胃部湧出之液體。

(5)置入氣管內管。

(6)通氣前，應用柔軟的抽吸導管清除殘留在吸氣管內管中的污染物。

2. 喉鏡挑起時，如無法目視聲帶：

(1) 重新擺位成嗅吸姿勢 (Sniffing position) 或，斜坡擺位姿勢 (ramp position)。

(2) 請同仁協助壓病人之甲狀軟骨向後、向上、向右施加壓力 (BURP, Backward、Upward、Rightward、Pressure)。

(3) 插管者將身體壓低，降低視線。

3. 可目視聲帶，但無法將氣管內管置入聲門內（或阻力很大）時，應考慮更換小 0.5mm 之氣管內管。

4. 氣管內管固定後，如無法順利使用 BVM 進行通氣時，應依序進行評估並排除異常 (DOPE)：

(1) 氣管內管位移 (Displacement)：再次確認氣管內管固定位置 (19 至 23 公分)。

(2) 氣管內管折到或有異物或痰阻塞 (Obstruction)：考慮進行抽吸或移除氣管內管。

(3) 病人發生氣胸 (Pneumothorax)：重新聽診兩側肺音並檢查是否有張力性氣胸之臨床表現。

(4) 器械問題 (Equipment)：當上述評估皆無異常發現時，可考慮更換另一個 BVM 進行通氣。